



Presentación de

PROYECTO

EQUIPO 14 FDD 2026-2

Integrantes:

- Huarcaya Chipana, Héctor
- Fernandez Gamonal, Fernando
- Hidalgo Castillo, Carlos
- Marquiño Nieva, Jordan
- Tadeo Arquinigo, Leslye



Indice

- Introduccion
- Objetivo
- Importancia de la uva de mesa en el Perú
- Producción y exportación de uva de mesa
- Problemática de plagas en cultivos de uva de mesa
- Principales plagas que afectan la uva de mesa
- Impacto y consecuencia de las plagas
- Necesidad identificada y propuesta de solución



Imagen 1

Introducción



Imagen 2

La producción y comercialización de alimentos involucra el uso de diversos recursos y procesos para garantizar que los productos lleguen en buenas condiciones al consumidor. Sin embargo, cuando no se conoce oportunamente su estado o calidad, pueden generarse pérdidas de alimentos y un mayor consumo de recursos durante la cadena de producción.

OBJETIVO



- ★ Por ello, basándonos en este problema, nuestro objetivo está vinculado
 - ODS 12 (principal): Producción y Consumo Responsables, enfocándonos
 - Meta 12.3: Reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro
- ODS 9 (secundario): Industria, Innovación e Infraestructura
 - Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, fomentando la innovación
 - Impulsar el desarrollo y aplicación local de tecnologías de agricultura de precisión



Imagen 3

Importancia de la Uva de Mesa



Imagen 4

- 1,079 millones de toneladas lo cual corresponde a la producción de uva en Perú durante 2025.
- Se tuvo un +18,67 % de crecimiento de la producción frente a 2024.
- Se exportó 715 mil toneladas de uva en el Perú durante 2025.

INEI reportó esas cifras para 2025; además, señaló que Ica, Piura, Lima y otras regiones productoras incrementaron su producción.

Problemática de plagas en cultivos de uva de mesa

- La presencia de plagas en los viñedos afecta la calidad y productividad de la uva, haciendo necesario un monitoreo oportuno para reducir los daños en el cultivo.
- Aproximadamente hubo un 15,9 % de pérdidas asociadas a plagas en la producción de uva en Perú $\approx$ S/ 268,7 millones en pérdidas.



Imagen 5

Fuente: SENASA (2020).

Plaga seleccionada: *Spodoptera frugiperda*

Spodoptera frugiperda es una polilla de la familia Noctuidae. Durante su etapa larvaria se alimenta del tejido vegetal y puede afectar distintos cultivos

- Tipo: Polilla nocturna
- Etapa dañina: Larva
- Alimentación: Tejido vegetal
- Cultivo de estudio: Vid
- Plaga objetivo: *Spodoptera frugiperda*



Imagen 6

PROBLEMA DE LA “SPODOPTERA FRUGIPERDA” EN LOS VIÑEDOS DEL PERÚ.



Esta tiene una tasa de reproducción bastante alta: 1000 huevos por hembra.

Esta no es la principal plaga de la uva, la misma entra de “rebote”, es decir, salta de los otros cultivos a la uva causando pérdidas.

Los productores asumen más de 25 mil soles semanales por erradicar esta plaga. (Cálculo hecho en base a un fundo de 50 hectareas y costos promedios en Perú)



Imagen 7



PROPUESTA DE SOLUCIÓN



"Desarrollar un sistema de sensores que nos permita detectar y visualizar plagas en los cultivos de uva a tiempo real. Con esta tecnología buscamos controlar las plagas de forma inteligente, sin necesidad de fumigar en exceso

Sensores	Función	Objetivo de Detección
Sensor Optoelectrónico Infrarrojo	Utiliza fototransistores para captar la señal de la oclusión parcial de la luz infrarroja causada por el batido de alas de los insectos	Frecuencia de batido de alas y eventos de paso
Sensor Acústico	Recibe las frecuencias de sonido generadas por la actividad de los insectos	Características acústicas de cada especie
Sensor de Temperatura	Mide la temperatura ambiente del viñedo en tiempo real	Condiciones climáticas que influyen en la actividad de las plaga



imagen 8



Recursos



Imagen 1: <https://dehum.com.au/agriculture-humidity-control-ensuring-optimal-conditions-with-dehum/>

Imagen 2: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1202037-gobierno-logra-un-nuevo-acceso-uva-peruana-ingresara-al-mercado-de-israel>

Imagen 3: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

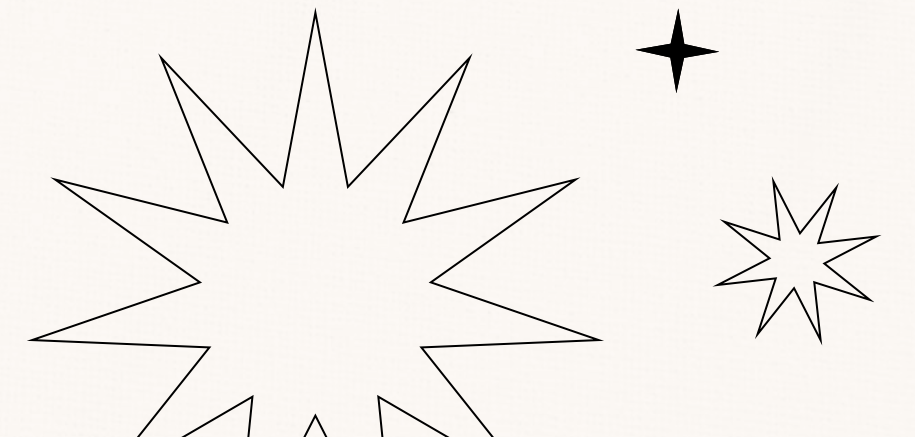
Imagen 4: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/senasa-alcanza-acuerdo-para-reanudar-exportacion-de-uva-al-mercado-ecuatoriano/>

Imagen 5: <https://www.vitivinicultura.net/botritis-o-podredumbre-gris-botrytis-cinerea-pers.html>

Imagen 6: <https://bioone.org/journals/integrative-systematics-stuttgart-contributions-to-natural-history/volume-8/issue-2/2025.242735/First-report-of-the-invasive-pest-species-Spodoptera-frugiperda-Lepidoptera/10.18476/2025.242735.full>

Imagen 7: <https://www.sinavimo.gob.ar/plaga/spodoptera-frugiperda>

Imagen 8: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/huaura-monitoreo-de-plagas-no-presentes-en-el-cultivo-de-uva/>





Bibliografía

PPT 4

- Gobierno logra un nuevo acceso: Uva peruana ingresará al mercado de Israel [Internet]. [citado 14 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1202037-gobierno-logra-un-nuevo-acceso-uva-peruana-ingresara-al-mercado-de-israel>
- 12.3 | Agenda 2030 en América Latina y el Caribe [Internet]. [citado 14 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://agenda2030lac.org/es/ods/12-produccion-y-consumo-responsables/metadatos/123>

Imagen 4:

<https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/senasa-alcanza-acuerdo-para-reanudar-exportacion-de-uva-al-mercado-ecuatoriano/>

- PPT5:

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Producción Nacional: diciembre 2025. Lima: INEI; 2026.

<https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-produccion-nacional-diciembre-2025.pdf>

- PPT6:

<https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2021/09/INFORME.pdf>

- PPT7:

<https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/datasheet>

<https://redagricola.com/la-alerta-detras-de-la-aranita-bimaculata-y-otras-plagas-en-la-vid/>



GRACIAS

